PATHOLOGY – NEOPLASIA PRACTICAL SESSION

علم الأمراض – الجلسة العملية للأورام

Dr. Ahmed Hamdi – Unit 3, Week 7
د. أحمد حمدي – الوحدة 3 الأسبوع 7

1. TUMOR-LIKE LESIONS AND BENIGN TUMORS | الآفات الشبيهة بالأورام والأورام الحميدة

Hamartoma and choristoma | الورم المنسوج والورم المنفرد

- **Hamartoma:** a **well-circumscribed, often encapsulated mass** of **normal but disorganized components**. **Pulmonary hamartoma:** a **subpleural**, well-circumscribed lung mass containing a **mixture of cartilage, respiratory epithelium and fat**.
  الورم المنسوج (هامارتوما): كتلة محددة جيداً وغالباً محفظة من **مكونات طبيعية لكنها غير منتظمة**. **هامارتوما الرئة:** كتلة رئوية **تحت الجنبة** محددة جيداً تحوي **مزيجاً من الغضروف والظهارة التنفسية والشحم**.
- **Ectopic pancreas in the wall of the jejunum** is an example of a **choristoma** (heterotopic normal tissue in an abnormal location).
  البنكرياس المنتبذ في جدار الصائم مثال على **الورم المنفرد (كوريستوما)** أي نسيج طبيعي منتبذ في موضع شاذ.

Adenoma, teratoma and fibroadenoma | الورم الغدي والمسخ والورم الغدي الليفي

Lesion الآفة	Features السمات
Thyroid adenoma **الورم الغدي الدرقي**	**Encapsulated tumor nodule** with a **whitish fibrous capsule**, compressing the normal thyroid parenchyma; follicles of variable size **عقدة ورمية محفظة** ذات **محفظة ليفية بيضاء** تضغط على نسيج الدرق الطبيعي؛ وجريبات متفاوتة الحجم
Ovarian cystic teratoma (dermoid cyst) **المسخ الكيسي المبيضي (الكيسة الجلدانية)**	**Germ cell tumor** with tissues from several germ layers — **skin, hair, fat** **ورم خلايا جرثومية** بأنسجة من عدة طبقات جنينية — **جلد وشعر وشحم**
Fibroadenoma of the breast **الورم الغدي الليفي في الثدي**	**Mixed tumor** with **epithelial** (dilated branched glands, myoepithelial cells) and **mesenchymal** (spindle cells) proliferation; **both benign, no pleomorphism** **ورم مختلط** بتكاثر **ظهاري** (غدد متوسعة متفرعة وخلايا ظهارية عضلية) و**وسيطي** (خلايا مغزلية)؛ **وكلاهما حميد دون تعدد أشكال**

2. DYSPLASIA AND CARCINOMA IN SITU | خلل التنسج والسرطانة في مكانها

Grades and in-situ lesions | الدرجات والآفات في مكانها

- **Dysplasia grades** shown: **normal → CIN I → CIN II → CIN III** (**cervical intraepithelial neoplasia**), with increasing severity.
  درجات خلل التنسج المعروضة: **طبيعي ← CIN I ← CIN II ← CIN III** (**التنشؤ داخل ظهارة عنق الرحم**) مع ازدياد الشدة.
- **DCIS** (**ductal carcinoma in situ**) occurs **in the duct or lobule**, sometimes with necrosis; **invasive ductal carcinoma** invades the stroma. **Urethral carcinoma in situ:** full-thickness atypia **without invasion of the basement membrane**.
  DCIS (**السرطانة القنوية في مكانها**) تحدث **في القناة أو الفصيص** وأحياناً مع نخر؛ أما **السرطانة القنوية الغازية** فتغزو السدى. **سرطانة الإحليل في مكانها:** لانمطية كاملة السماكة **دون غزو** الغشاء القاعدي.

3. SQUAMOUS CELL CARCINOMA AND ADENOCARCINOMA | السرطانة الحرشفية والسرطانة الغدية

Squamous cell carcinoma | السرطانة الحرشفية

- **Skin SCC: central ulcer with rolling edges** and **exophytic growth**. **Lung SCC: massive necrosis with central cavitation**.
  الحرشفية الجلدية: قرحة مركزية بحواف ملتفة ونمو خارجي. **الحرشفية الرئوية: نخر واسع مع تجويف مركزي**.
- **Well-differentiated SCC: nests of cohesive well-differentiated squamous cells** with **keratin pearls**; cells and nuclei vary in size and shape; high power shows **intercellular bridges (desmosomes)**. **Poorly differentiated SCC** shows sheets of anaplastic cells without keratinization.
  الحرشفية المتمايزة جيداً: أعشاش من خلايا حرشفية متماسكة متمايزة مع **لآلئ كيراتينية**؛ وتتفاوت الخلايا والنوى حجماً وشكلاً؛ وتُظهر القدرة العالية **جسوراً بين الخلايا (ديسموزومات)**.
  أما **الحرشفية سيئة التمايز** فتظهر صفائح من خلايا عديمة التصنع دون تقرن.

Colonic polyp and adenocarcinoma | سليلة القولون والسرطانة الغدية

- **Colonic polyp:** a **stalked** growth projecting into the lumen.

  سليلة القولون: نمو **ذو سويقة** يبرز في اللمعة.

- **Colonic adenocarcinoma: exophytic** or **ulcerating**, **deeply penetrating the colonic wall**. **Well-differentiated** type: **gland-forming malignant cells**, **pleomorphic and hyperchromatic**, contrasting sharply with normal glands. **Poorly differentiated** type: sheets of cells with little gland formation.

  السرطانة الغدية القولونية: خارجية النمو أو **متقرحة وتخترق جدار القولون بعمق**. النمط **المتمايز جيداً: خلايا خبيثة مشكلة للغدد ومتعددة الأشكال مفرطة الصباغ** تتباين بشدة مع الغدد الطبيعية. النمط **سيئ التمايز:** صفائح خلايا مع تشكل غدد قليل.

4. LEIOMYOMA VS LEIOMYOSARCOMA AND MITOSES | الورم العضلي الأملس مقابل الساركوما العضلية الملساء والانقسامات

Comparison | المقارنة

Feature الميزة	Uterine leiomyoma الورم العضلي الأملس الرحمي	Leiomyosarcoma الساركوما العضلية الملساء
Gross العيان	**Multiple well-defined, gray, firm, homogeneous masses** **كتل متعددة محددة رمادية صلبة متجانسة**	**Single large irregular mass** with **hemorrhage and necrosis** **كتلة واحدة كبيرة غير منتظمة** مع **نزف ونخر**
Microscopy المجهر	**Interlacing muscle fibers** with **uniform normochromic spindle nuclei** **ألياف عضلية متشابكة** مع **نوى مغزلية منتظمة عادية الصباغ**	**Pleomorphic spindle cells**, highly cellular, **frequent mitoses**, necrosis with **tripolar abnormal mitosis** **خلايا مغزلية متعددة الأشكال** عالية الخلوية **وانقسامات كثيرة** ونخر مع **انقسام شاذ ثلاثي القطب**

Mitotic figures | الأشكال الانقسامية

Class الصنف	Figures الأشكال
Class 1 — normal **الصنف الأول — طبيعية**	Prometaphase, metaphase, ring shape, anaphase and telophase الطور التمهيدي المتأخر والطور الاستوائي والشكل الحلقي والطور الانفصالي والطور النهائي
Class 2 — atypical **الصنف الثاني — شاذة**	**Multipolar**, bipolar asymmetry, **lagging chromosome**, **bridging chromosome**, dispersed chromosome **متعددة الأقطاب** وعدم تناظر ثنائي القطب **وصبغي متخلف وصبغي جسري** وصبغيات مبعثرة

5. INVASION, METASTASIS AND ANAPLASIA | الغزو والانبثاث وعدم التصنع

Invasion patterns | أنماط الغزو

- **Lymphovascular invasion (LVI): tumor emboli within lymphatic spaces**, usually with small arterioles and veins; **associated with lymph node metastases and recurrence**. Also shown: **metastasis in lymphoid tissue**, **vascular metastases in lungs and liver**, **vascular invasion** and **perineural invasion**.

  الغزو اللمفي الوعائي (LVI): صمامات ورمية ضمن الحيزات اللمفية وغالباً مع الشرينات الصغيرة والأوردة؛ **ويرتبط بانبثاث العقد اللمفية والنكس**. وعُرض أيضاً: **انبثاث في النسيج اللمفاوي وانبثاثات وعائية في الرئتين والكبد وغزو وعائي وغزو حول العصب**.

- **Paget's disease of the breast: intraepithelial spread** of cancer cells within the nipple epidermis.

  داء باجيت في الثدي: انتشار داخل الظهارة لخلايا سرطانية ضمن بشرة الحلمة.

Undifferentiated (anaplastic) cancer | السرطان غير المتمايز (عديم التصنع)

- **Complete loss of differentiation** (primitive cells); **frequent abnormal mitoses**; **marked pleomorphism**, sometimes **multinucleated tumor giant cells**; **extreme nuclear hyperchromasia**; **N:C ratio may reach 1:1** (instead of 1:4–1:6); **coarsely clumped, irregularly distributed chromatin**; **large prominent nucleoli**.

  فقد كامل للتمايز (خلايا بدائية)؛ **وانقسامات شاذة متكررة**؛ **وتعدد أشكال واضح** وأحياناً **خلايا ورمية عملاقة متعددة النوى**؛ **وفرط صباغ نووي شديد**؛ **وقد تبلغ نسبة النواة/الهيولى 1:1** (بدلاً من 1:4–1:6)؛ **وكروماتين متكتل خشن موزع بشكل غير منتظم**؛ **وأنوية كبيرة بارزة**.

> Slide 4 asks '(tick or cross)' for ectopic pancreas as a choristoma; the correct answer is tick.

تسأل الشريحة 4 '(صح أم خطأ)' عن البنكرياس المنتبذ كورم منفرد؛ والجواب الصحيح هو صح.